

อัปเดต 03 · ฉบับภายใน

ยอดนำเข้าโดรนที่โต

พุ่ง ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในไทย

ข้อมูลศุลกากรรายเดือนจากกระทรวงพาณิชย์ชี้ว่า ตั้งแต่ เมษายน 2023 เป็นต้นมา โดรนที่นำเข้าจากจีนส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปรัสเซีย ทำให้ตัวเลข "มูลค่านำเข้า" ไม่ใช่ตัวแทนขนาดตลาดในประเทศอีกต่อไป

ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์ (ศุลกากร) · HS 8806 ช่วง: ม.ค. 2022 – ธ.ค. 2025 (48 เดือน)

จัดทำ: 29 กรกฎาคม 2569

\$52.8M

มูลค่าที่คงเหลือในไทยจริง
ปี 2025

\$204.1M

ยอดนำเข้ารวม ปี 2025

74%

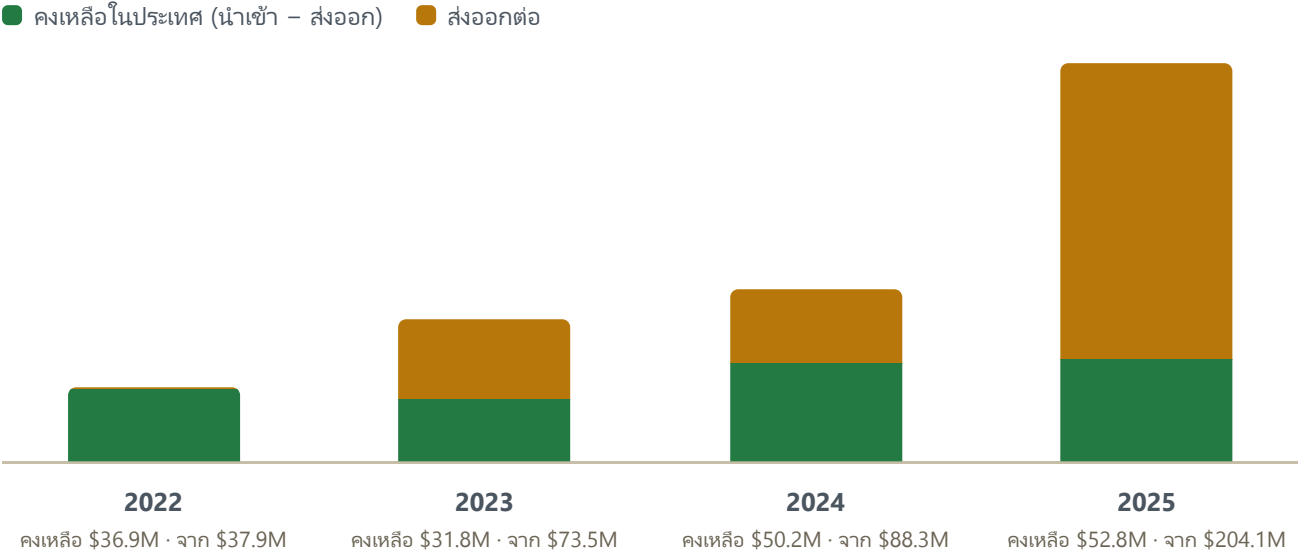
ของที่นำเข้าปี 2025 ถูกส่ง
ออกต่อ

เม.ย. 2023

เดือนที่รูปแบบนี้เริ่มขึ้น

1. ของเข้ามาเท่าไร อยู่ในไทยเท่าไร

แห่งแต่ละปีคือยอดนำเข้าทั้งหมด แบ่งเป็นส่วนที่ส่งออกต่อ (สีเหลือง) กับส่วนที่คงเหลือในประเทศ (สีเขียว) ยอดนำเข้าโตจาก 37.9 เป็น 204.1 ล้าน USD = **5.4 เท่า** แต่ส่วนที่อยู่ในไทยจริงโตจาก 36.9 เป็น 52.8 ล้าน = **1.4 เท่า** เท่านั้น



ปี	นำเข้า	ส่งออกต่อ	คงเหลือในประเทศ	สัดส่วนที่ส่งออกต่อ
2022	\$37,932,343	\$1,054,863	\$36,877,480	2.8%
2023	\$73,466,922	\$41,621,618	\$31,845,304	56.6%
2024	\$88,260,307	\$38,090,846	\$50,169,461	43.2%
2025	\$204,138,968	\$151,383,651	\$52,755,317	74.2%

มองเป็นจำนวนลำ แล้วเทียบกับทะเบียน กสทช.

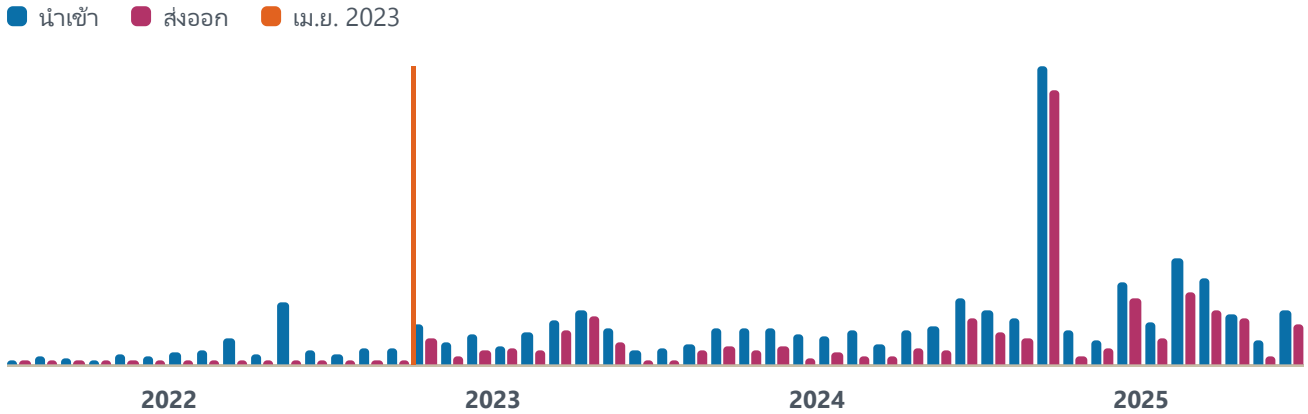
ถ้าเอาจำนวนลำที่คงเหลือ (นำเข้า – ส่งออก) ไปเทียบกับจำนวนที่จดทะเบียนกับ กสทช. ในปีเดียวกัน จะได้ "อัตราการจดทะเบียน" ซึ่งเคยตกลงไปมากในปี 2024 แล้วดีขึ้นในปี 2025

ปี	นำเข้า (ลำ)	ส่งออก (ลำ)	คงเหลือ (ลำ)	จดทะเบียน กสทช.	อัตราจดทะเบียน
2022	23,502	240	23,262	22,476	97%
2023	45,767	16,378	29,389	25,537	87%
2024	90,951	26,016	64,935	37,546	58%
2025	140,296	82,606	57,690	43,129	75%

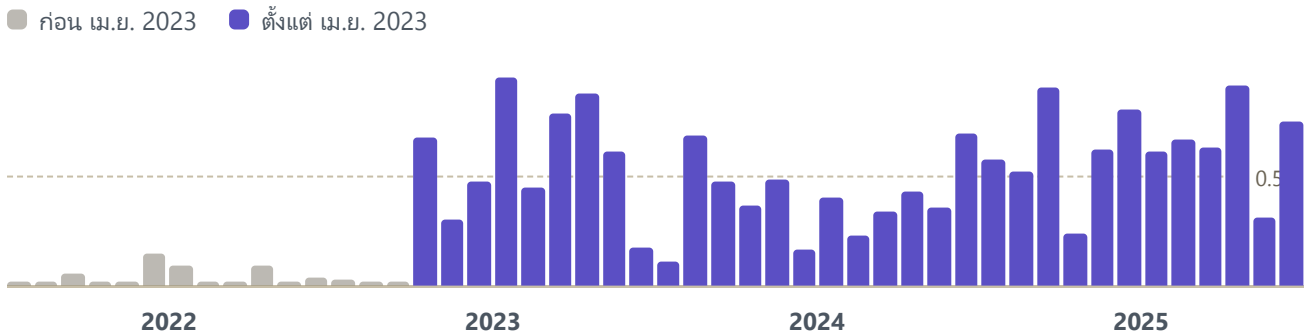
นี่คือหลักฐานที่ทำให้ต้องแก้ไขสรุปเดิม — อัปเดต 02 เห็นแค่นำเข้าโตเร็วกว่าทะเบียน แล้วสรุปว่าเป็นโดรนที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่พอหักส่วนที่ส่งออกต่อออกไปก่อน ช่องว่างก็แคบลงมาก (ปี 2024 ถ้าไม่หักส่งออก อัตราจะเหลือเพียง 41%) · ทั้งสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน คือมีทั้งของที่ส่งออกต่อ และมีโดรนที่ไม่จดทะเบียนจริง

2 · จุดเปลี่ยนอยู่ที่เดือนเมษายน 2023

รายเดือน 48 เดือน แบ่งซ้ายคือนำเข้า แบ่งขวาคือส่งออก เส้นสีส้มคือเดือน เม.ย. 2023 ก่อนหน้านั้นส่งออกแทบเป็นศูนย์ หลังจากนั้นสองเส้นขยับตามกันมาตลอด



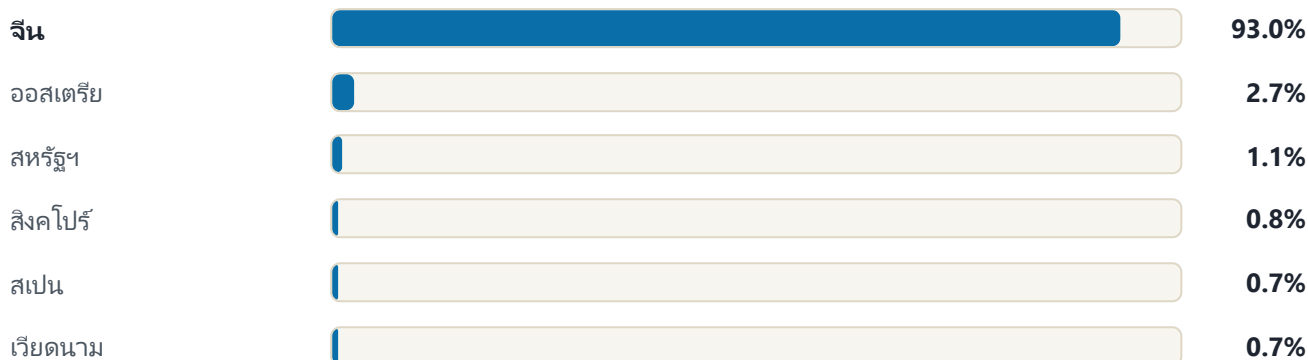
ดูเป็นอัตราส่วน (ส่งออก ÷ นำเข้า) จะเห็นการสลับชัดกว่า — เดือน มี.ค. 2023 อยู่ที่ 0.02 เดือนถัดมากระโดดเป็น **0.68** แล้วไม่เคยกลับไปต่ำแบบเดิมอีก



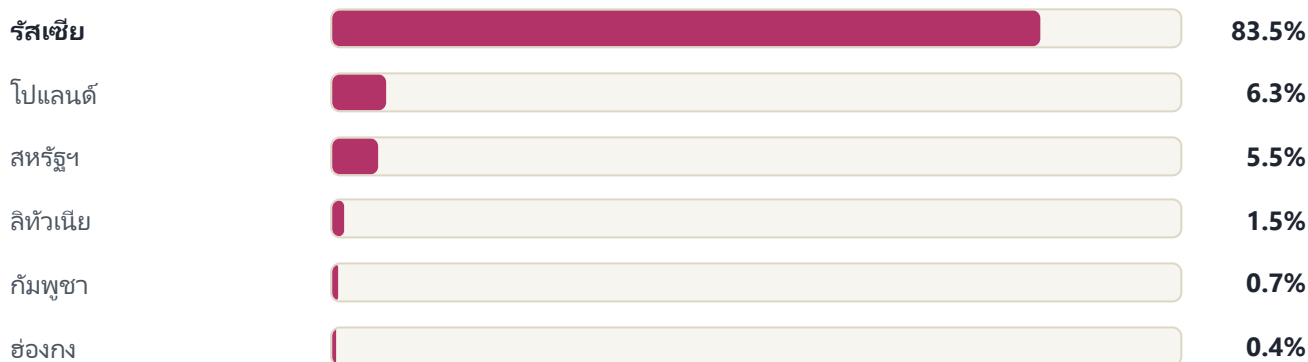
3 · เข้าจากจีน ออกไปรัสเซีย

รวมทั้งช่วง 2022–2025 · สัดส่วนของมูลค่ารวมแต่ละทิศทาง

แหล่งนำเข้า — รวม \$403.8M



ปลายทางส่งออก — รวม \$232.2M



✦ 4 . สีข้อที่ทำให้ยังสรุปแรงกว่านี้ไม่ได้

ข้อสรุปเรื่อง "ของผ่าน" ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์เชิงมูลค่า ซึ่งแข็งแรง แต่มีหลักฐาน 4 อย่างที่ยังค้าน หรือยังไม่ยืนยัน — ต้องเขียนกำกับทุกครั้งที่ใช้ตัวเลขนี้

1 . ของที่ส่งออกแพงกว่าของที่นำเข้าอย่างสม่ำเสมอ

ถ้าเป็นของกล่องเดียวกันผ่านออกไป ราคาต่อลำควรใกล้เคียงกัน แต่ไม่ใช่ — ราคาส่งออกต่อลำสูงกว่านำเข้า **1.3–1.5 เท่า ทุกปี** และสัดส่วนที่วัดด้วยจำนวนลำต่ำกว่าที่วัดด้วยมูลค่าเสมอ อาจแปลว่าเป็นสินค้าคนละเกรด หรือมีการประกอบ/เพิ่มมูลค่าในไทยก่อนส่งออก หรือหน่วยนับไม่เหมือนกัน (เอกสาร API ระบุว่า `quantity=0` หมายถึงรหัสสินค้าย่อยมีหน่วยนับต่างกัน — ปัญหาหน่วยนับปนกันเป็นเรื่องที่ทางการรับรู้อยู่แล้ว)

ผล: "ของกล่องเดียวกันผ่านออกไป" ยังพิสูจน์ไม่ได้ ตัวเลขคงเหลือจึงเป็นค่าประมาณ

ปี	ราคานำเข้า/ลำ	ราคาส่งออก/ลำ	ต่างกัน	ออก/เข้า (จำนวนลำ)	ออก/เข้า (มูลค่า)
2022	\$1,614	\$4,395	2.7×	1.0%	2.8%
2023	\$1,605	\$2,541	1.6×	35.8%	56.7%
2024	\$970	\$1,464	1.5×	28.6%	43.2%
2025	\$1,455	\$1,833	1.3×	58.9%	74.2%

ปี 2022 ที่ต่างกัน 2.7× มาจากฐานส่งออกเล็กมาก (240 ลำ) จึงไม่ควรตีความมาก · เดือนสุดโต่งอย่าง มี.ค. 2025 ต่างกันถึง 3.4× (เข้า 7,179 ลำ ~\$9,501/ลำ · ออก 1,935 ลำ ~\$31,993/ลำ) แต่ระดับรายปีอยู่ที่ 1.3–1.5× ซึ่งเป็นภาพที่มั่นคงกว่า

2 . ศุลกากรไทยไม่ได้จัดประเภทของพวกนี้เป็น re-export

ถ้าเป็นของผ่านจริง น่าจะถูกบันทึกเป็น re-export (RX) แต่ในข้อมูล UN Comtrade ยอดที่ติดตรง RX มีเพียง **\$42,173 (2023)** และ **\$62,107 (2024)** จากยอดส่งออกรวม \$41.6M และ \$38.1M — คิดเป็นเศษเสี้ยว (ตัวเลขนี้มาจากการตรวจ `customsCode` ใน Comtrade ตอนทำ Update 02 — ดู `scripts/comtrade_deepdive_out.txt` ยังไม่ได้ตรวจซ้ำรอบนี้)

ผล: ในทางเอกสาร ของเหล่านี้ถูกบันทึกเป็นการส่งออกปกติ ไม่ใช่ของผ่าน จึงเรียกว่า "ของผ่าน" อย่างเป็นทางการไม่ได้ ได้แค่บอกว่ารูปแบบการไหลของเงินเข้า-ออกสอดคล้องกัน

3 . correlation ถูกดึงด้วยเดือนใหญ่ไม่กี่เดือน

correlation รายเดือนของปี 2025 = 0.994 ซึ่งดูเหมือนของผ่านสม่ำเสมอทุกเดือน แต่ค่านี้ถูกดึงด้วยเดือน มี.ค./มิ.ย./ส.ค. ที่มูลค่าสูงมาก อัตราส่วนรายเดือนจริงแกว่งระหว่าง **0.24–0.92**

ผล: พูดยุติว่า "มูลค่ารวมสัมพันธ์กันสูง โดยเฉพาะเดือนที่มูลค่าสูง" แต่พูดไม่ได้ว่า "ทุกเดือนเป็นของผ่าน"

4 · ผังส่งออกยังไม่ผ่าน mirror check

ประเทศปลายทางแทบไม่รายงานว่านำเข้าจากไทย — โปแลนด์และลิทัวเนียรายงาน 0 ทั้งที่ไทยบันทึกว่าส่งออกไป \$5.6M และ \$2.3M ในปี 2024 และประเทศเหล่านั้นรายงาน HS 8806 จากประเทศอื่นตามปกติ
ผล: ยอดส่งออกที่นำมาหักออกยังมีข้อกังขาในตัวเอง

สรุปวิธีพูดที่ปลอดภัย

- ใช้ได้: "ยอดนำเข้า 204 ล้าน USD ไม่ใช่ขนาดตลาดในประเทศ เพราะมีการส่งออกต่อจำนวนมาก"
- ใช้ได้: "ส่วนที่คงเหลือในไทยประมาณ 50–53 ล้าน USD ต่อปี และค่อนข้างนิ่ง"
- ยังใช้ไม่ได้: "โดรนที่นำเข้าถูกส่งออกต่อทั้งหมด" หรือระบุจำนวนลำที่ผ่านออกไป

5 · แก้ข้อสรุปของอัปเดต 02

แก้แล้ว · ตัวเลขส่งออกไม่ใช่ artifact จากการจัดประเภท

อัปเดต 02 สรุปว่ายอดส่งออกที่ผิดปกติน่าจะเป็น artifact จากการจัดประเภทสินค้าใน UN Comtrade รอบนี้ตรวจที่ต้นทางแล้วพบว่า ไม่ใช่ — ข้อมูลศุลกากรของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นแหล่งที่ไทยส่งให้ Comtrade บันทึกตัวเลขเดียวกันทุกตัว (รัสเซีย \$24,722,100 · โปแลนด์ \$5,592,750 · สหรัฐฯ \$3,281,956 ในปี 2024) แปลว่าตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่ศุลกากรไทยบันทึกเอง ไม่ใช่ความผิดพลาดของ Comtrade ส่วนความไม่ตรงกับประเทศปลายทางยังเป็นปริศนาที่ยังไม่คลี่คลาย

สองบทเรียนเชิงวิธีการ

- **Comtrade กับกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่แหล่งอิสระต่อกัน** — ยอดสะสมปี 2024 ตรงกันทุกหลัก (จีน 86,083,776 · สิงคโปร์ 582,012 · สหรัฐฯ 259,472) เพราะเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ห้ามเอามา cross-check กันเองแล้วบอกว่า "สองแหล่งยืนยันตรงกัน"
- **อย่าใช้ยอดสะสมของเดือนสุดท้ายเป็นยอดทั้งปี** — API จำกัด limit=10 ทำให้ประเทศที่หลุด top-10 ในเดือนนั้นหายไปจากยอดสะสมด้วย ปี 2024 ขาดไป \$776,088 จาก 8 ประเทศ ต้องรวมจากมูลค่างานเดือนทั้ง 12 เดือนแทน

6 · การตรวจสอบความถูกต้อง

รายการตรวจ	กระทรวงพาณิชย์	UN COMTRADE	ผล
นำเข้า 2022	\$37,932,343	\$37,932,343	ตรง
นำเข้า 2023	\$73,466,922	\$73,466,922	ตรง
นำเข้า 2024	\$88,260,307	\$88,260,306	ต่าง \$1 (พิเศษ)
ส่งออก 2024	\$38,090,846	\$38,090,845	ต่าง \$1 (พิเศษ)
ส่งออก 2023	\$41,621,618	\$41,624,605	ต่าง \$2,987 (0.007%)

ตัวเลขตรงกันเพราะเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน — ใช้ยืนยันว่า pipeline ดึงและรวมข้อมูลถูกต้อง ไม่ได้ใช้ยืนยันว่าตัวเลขต้นทางถูก

วิธีทำซ้ำ

- 1 `python scripts/moc_hs_trade.py --years 2022,2023,2024,2025`
ดึงข้อมูลรายเดือนจาก API กระทรวงพาณิชย์ → `data/processed/moc_hs8806_monthly.csv`
- 2 `python scripts/build_charts_update03.py`
สร้าง HTML ของกราฟจาก CSV โดยตรง — ตัวเลขในกราฟจึงมาจากข้อมูลจริง ไม่ใช่พิมพ์มือ
- 3 `python scripts/comtrade_fetch.py --years 2022,2023,2024`
ดึง UN Comtrade มาเทียบยืนยัน pipeline (ต้องมี API key ใน `.env`)

แหล่งข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์ — API แหล่งนำเข้า/ตลาดส่งออกตามพิกัดศุลกากร (HS 8806) ข้อมูล ม.ค. 2022 – ธ.ค. 2025

รายละเอียด API กับดักที่เจอ และแหล่งข้อมูลอื่น ดูที่ `SOURCES.md`

เอกสารนี้เป็นฉบับภายใน มีเรื่องคุณภาพข้อมูลที่ยังไม่ควรเผยแพร่ · ฉบับสาธารณะดูที่ `public-summary.html`